

Aula 4: Modelagem de Dados e GitHub

Ferramentas utilizadas

VS Code, terminal, Git (integrado ao VS Code) e GitHub.

Downloads e links

- GitHub (criar conta gratuita, caso ainda não tenha): <https://github.com>
- Git para Windows (caso o terminal não reconheça o git): <https://git-scm.com/download/win>
- Documentação sobre Data Annotations no [ASP.NET](https://learn.microsoft.com/pt-br/aspnet/core/mvc/models/validation?view=aspnetcore-8.0):
<https://learn.microsoft.com/pt-br/aspnet/core/mvc/models/validation?view=aspnetcore-8.0>

Comandos desta aula

Verificar se o Git está instalado: `git --version`

Os demais passos do GitHub são feitos pelo painel gráfico do VS Code (Source Control), não pelo terminal. Veja o passo a passo abaixo.

Subindo o projeto para o GitHub pelo VS Code

1. Clique no ícone de ramificação na barra lateral esquerda (ou use Ctrl + Shift + G).
2. Clique em "Initialize Repository".
3. No campo "Message", escreva a mensagem do commit (ex: primeiro commit: estrutura inicial da API).
4. Clique em "Commit". Se aparecer pergunta sobre stage, confirme com "Yes".
5. Clique em "Publish Branch". Faça login no GitHub se solicitado.
6. Escolha se o repositório será público ou privado e confirme.

Arquivos criados nesta aula

Models/Produto.cs: classe que define a estrutura de um produto (Id, Nome, Preço).

Namespace necessário no arquivo Models/Produto.cs para Data Annotations

```
using System.ComponentModel.DataAnnotations;
```

Atributos de validação usados (Data Annotations)

- [Required]: Campo obrigatório. Se vier vazio, a API retorna erro automaticamente.
- [MaxLength(100)]: Limita o texto a 100 caracteres.
- [Range(0.01, 10000)]: Define o intervalo de valores aceitos (ex: preço maior que zero e menor que 10000).

Verificação de validação no Controller

```
if (!ModelState.IsValid) return BadRequest(ModelState);
```

Essa linha verifica se os dados recebidos respeitam as regras definidas no Model. Se não respeitarem, a API retorna erro 400 com o detalhe do que está errado.